

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16

Функції

Мета: отримати практичні навички написання функцій за допомогою конструкторів мови.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати функцію обчислення площі трикутника.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

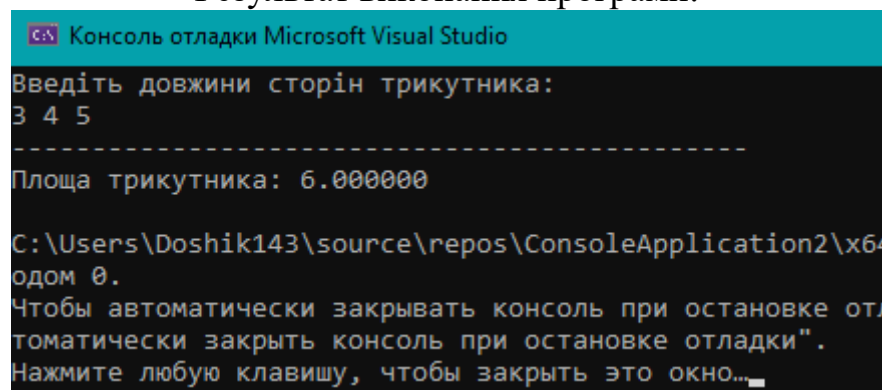
Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

float calculateArea(float a, float b, float c) {
    float p = (a + b + c) / 2;
    float area = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    return area;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    float side1, side2, side3;
    printf("Введіть довжини сторін трикутника: \n");
    scanf_s("%f %f %f", &side1, &side2, &side3);
    float area = calculateArea(side1, side2, side3);
    printf("-----\n");
    printf("Площа трикутника: %f\n", area);
    return 0;
}
```

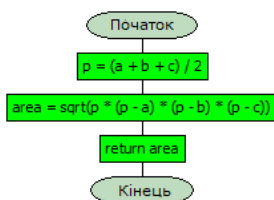
Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть довжини сторін трикутника:
3 4 5
-----
Площа трикутника: 6.000000
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\x64-
оном 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отл
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр16			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								4
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

Блок-схема:



Завдання 2: Дано масив. Використовуючи функції, вирішити наступні завдання:

- Написати функцію обчислення суми елементів масиву.
- Написати функцію знаходження максимального значення елемента масиву.
- Написати функцію знаходження мінімального значення елемента масиву.
- Написати функцію обчислення добутку елементів масиву.

Масив повинен передаватися в функцію як параметр.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int calculateSum(int arr[], int size) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        sum += arr[i];
    }
    return sum;
}

int findMax(int arr[], int size) {
    int max = arr[0];
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
    }
    return max;
}

int findMin(int arr[], int size) {
    int min = arr[0];
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (arr[i] < min) {
            min = arr[i];
        }
    }
    return min;
}

long long calculateProduct(int arr[], int size) {
    long long product = 1;
    for (int i = 0; i < size; i++) {

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр16	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        product *= arr[i];
    }
    return product;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int array[] = { 3, 7, 2, 9, 4 };
    int size = sizeof(array) / sizeof(array[0]);
    int sum = calculateSum(array, size);
    printf("Масив: { 3, 7, 2, 9, 4 }\n");
    printf("-----\n");
    printf("Сума елементів масиву: %d\n", sum);
    int max = findMax(array, size);
    printf("-----\n");
    printf("Максимальне значення елемента масиву: %d\n", max);
    int min = findMin(array, size);
    printf("-----\n");
    printf("Мінімальне значення елемента масиву: %d\n", min);
    long long product = calculateProduct(array, size);
    printf("-----\n");
    printf("Добуток елементів масиву: %lld\n", product);
    return 0;
}

```

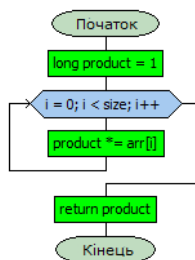
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Масив: { 3, 7, 2, 9, 4 }
-----
Сума елементів масиву: 25
-----
Максимальне значення елемента масиву: 9
-----
Мінімальне значення елемента масиву: 2
-----
Добуток елементів масиву: 1512
-----
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\
одем 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



Завдання 3: Написати функцію, що отримує ціле значення і повертає число з оберненим порядком цифр. Наприклад, для 7631 функція повинна повернути 1367.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

int reverseNumber(int num) {

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр16	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

int reversed = 0;
while (num != 0) {
    int remained = num % 10;
    reversed = reversed * 10 + remained;
    num /= 10;
}
return reversed;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int number;
    printf("Введіть ціле число: ");
    scanf_s("%d", &number);
    int reversedNumber = reverseNumber(number);
    printf("-----\n");
    printf("Число з оберненим порядком цифр: %d\n", reversedNumber);
    return 0;
}

```

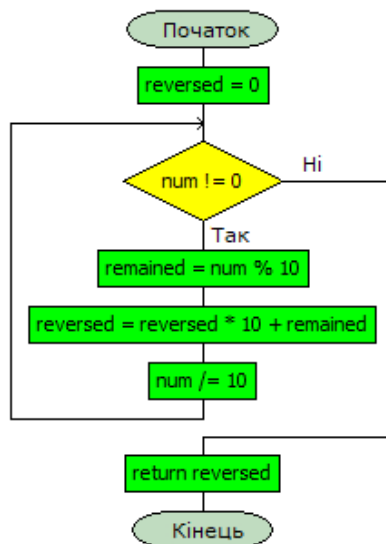
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть ціле число: 143
-----
Число з оберненим порядком цифр: 341
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановк
томатически закрыть консоль при остановке отладки"
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.16.git>

Висновки: отримали практичні навички написання функцій за допомогою конструкцій мови.